EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.10

Como se mede corrente e tensão sem atrapalhar o circuito — e o que fazer quando ele não é série nem paralelo?

> *Todo instrumento de medida é **também** um componente do circuito. Medir é intervir — e a arte da engenharia elétrica é construir um intruso tão discreto que o circuito não perceba que foi observado.*

A âncora: o multímetro que queima o fusível

Bancada de laboratório. Você tem uma pilha, uma lâmpada e um multímetro. Duas tentativas:

Tentativa 1. Você quer saber a **tensão** na lâmpada. Encosta as duas pontas de prova nos terminais dela, sem desmontar nada. O aparelho marca 4,2 V. A lâmpada continua brilhando igual. Sucesso.

Tentativa 2. Agora você quer a **corrente**. Gira a chave para a escala de amperes e faz o mesmo gesto — encosta as pontas nos dois terminais da lâmpada. E então:

A lâmpada apaga instantaneamente. O multímetro estala. O fusível interno queima.

Mesmo aparelho. Mesmo gesto. Mesmos dois pontos do circuito. Uma medida deu certo, a outra destruiu o instrumento.

E há uma segunda cena, mais silenciosa e mais cruel. Você monta um circuito com quatro resistores em forma de losango, com um quinto atravessado no meio. Olha para o desenho e tenta o de sempre: "esses dois estão em série… não, espera, esse aqui está em paralelo com… " Nada funciona. Aquele resistor do meio não está em série com ninguém e não está em paralelo com ninguém. Você travou.

Duas perguntas, uma aula. Por que o modo de conexão do medidor decide entre medir e destruir? E o que sobra quando série e paralelo acabam?

A desconstrução: três ilusões

"O medidor é um observador neutro." Falso, e essa é a raiz de tudo. Um amperímetro é um pedaço de condutor com resistência; um voltímetro é um resistor gigante. Quando você os liga, você **acrescenta um componente** ao circuito. A pergunta certa nunca é "quanto o medidor lê?", mas **"que resistor eu acabei de instalar, e onde?"**

"Amperímetro e voltímetro são a mesma coisa em escalas diferentes." Eletricamente, são **opostos**. O amperímetro precisa ter resistência quase **zero**, o voltímetro resistência quase **infinita**. E não por capricho de fabricante: por lógica pura, como você vai ver em trinta segundos.

"Se não é série nem paralelo, é porque o circuito é difícil." Não. É porque série e paralelo são apenas **atalhos** — casos particulares de duas leis mais fundamentais, que valem para **qualquer** circuito, por bizarro que seja. Você aprendeu os atalhos antes das leis. Hoje isso se corrige.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O amperímetro: um intruso que precisa ser invisível ao caminho

Corrente é o que **passa**. Para medir o que passa, o medidor tem de estar **no caminho** — ou seja, em **série**, atravessado no fio. Você corta o fio e coloca o aparelho no lugar do pedaço cortado.

Agora a consequência inevitável: se ele está em série, sua resistência **soma** à do circuito. Se o amperímetro tivesse resistência apreciável, ele **reduziria** a corrente que veio medir — mediria uma corrente que só existe porque ele está ali. Um sensor que falsifica o próprio fenômeno.

Amperímetro → em SÉRIE → resistência ideal = 0 (fio perfeito).

E aqui está a explicação da tentativa 2 da bancada. Ao encostar um aparelho de resistência quase nula nos **dois terminais** da lâmpada, você não o colocou em série: você o colocou em **paralelo** com ela. Criou um caminho de resistência praticamente zero ao lado da lâmpada — um **curto-circuito**. A corrente abandonou a lâmpada (por isso ela apagou) e desabou pelo medidor, limitada só pela resistência interna da fonte. Corrente enorme, fusível vaporizado.

> **A REGRA DE OURO DO LABORATÓRIO**
>
> Amperímetro em paralelo com uma carga = **curto-circuito deliberado**. Voltímetro em série com uma carga = circuito praticamente **aberto** (a corrente cai a quase zero e o aparelho lê quase toda a tensão da fonte). Errar a conexão não dá "medida errada": dá **outro circuito**.

Passo 2 · O voltímetro: um intruso que precisa ser invisível à corrente

Tensão é diferença de potencial **entre dois pontos**. Você não a mede "dentro" de nada — você a mede **de um ponto a outro**. Logo, o voltímetro se liga em **paralelo** com o trecho de interesse, sem desmontar nada.

E aí surge o risco simétrico: um ramo em paralelo é um **caminho alternativo**. Se o voltímetro deixasse passar corrente, ele desviaria parte da corrente do elemento medido, alterando a tensão que veio medir. Para não desviar nada, sua resistência tem de ser astronomicamente alta — na prática, 10^6 a 10^7 Ω.

Voltímetro → em PARALELO → resistência ideal = ∞ (ramo interditado).

Truque de prova, use sempre: **voltímetro ideal em um ramo = aquele ramo não conduz**. Apague-o do desenho como se fosse um fio cortado, mas leia nele a tensão entre os pontos. E: **amperímetro ideal = fio comum**; substitua-o por um traço e os dois pontos que ele liga passam a ser **o mesmo ponto**.

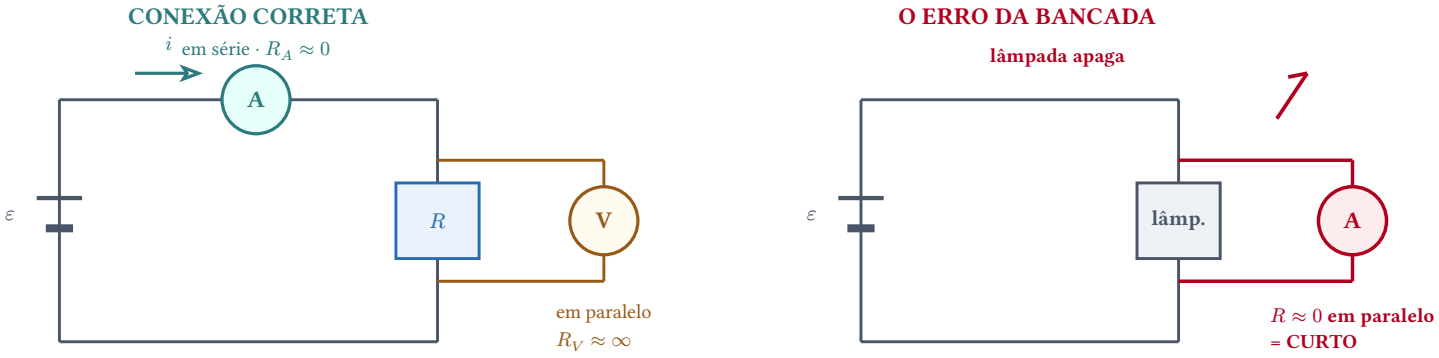


Fig. 1 — O mesmo aparelho encostado nos mesmos dois pontos: em série ele mede, em paralelo ele curto-circuita. A regra mnemônica é física, não decorativa — **quem mede o que passa entra no caminho; quem mede diferença fica de fora, entre dois pontos**.

Passo 3 · Quando série e paralelo não servem: as duas leis de Kirchhoff

Série e paralelo são reconhecimentos de padrão. Quando o padrão desaparece, você volta aos princípios — e os princípios são apenas **duas conservações** que você já conhece do Eixo 3 e do 9.1, reescritas para circuitos.

Lei dos nós (conservação da carga). Carga não se acumula em uma junção de fios. Logo, em qualquer nó, **a soma das correntes que entram é igual à soma das que saem**:

$$\sum i_{\text{entra}} = \sum i_{\text{sai}}$$

Isso não é regra de circuito: é a conservação da carga de 9.1 aplicada a um pontinho de cobre.

Lei das malhas (conservação da energia). Percorra qualquer caminho fechado e volte ao ponto de partida. Você voltou ao **mesmo potencial**, então a soma algébrica das variações de tensão no percurso é **zero**:

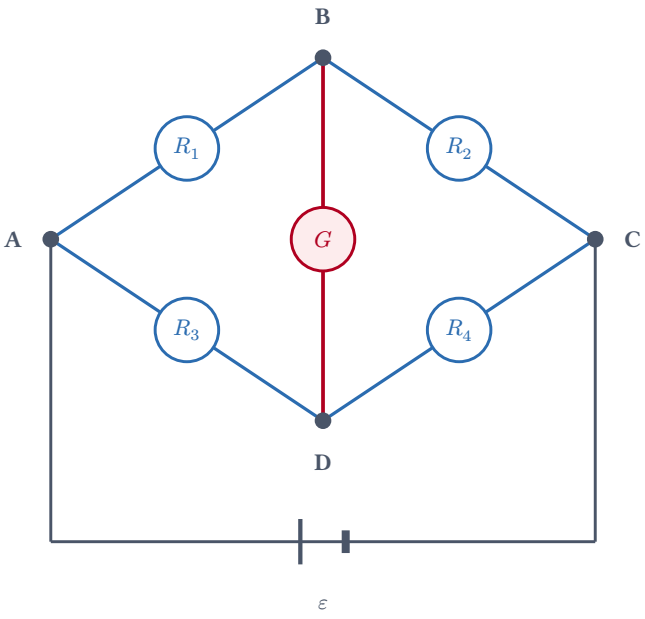
$$\sum U = 0$$

É a mesma ideia de subir e descer uma montanha e voltar à mesma altitude: a energia por unidade de carga não pode ter mudado se você fechou o ciclo.

> **PROTOCOLO DE SINAIS — O ÚNICO LUGAR ONDE SE ERRA**
>
> Escolha um sentido arbitrário para percorrer a malha (o sentido **não** precisa estar certo; se o resultado der negativo, a corrente real é ao contrário — e isso é informação, não erro).
>
> · **Resistor:** se você percorre **no mesmo sentido da corrente**, a tensão é $-Ri$ (você está descendo o potencial). Contra a corrente, $+Ri$.
> · **Gerador:** entrando pelo terminal − e saindo pelo +, some $+\varepsilon$; ao contrário, $-\varepsilon$.
> · Não esqueça a resistência interna: ela é um resistor comum em série com a fem.

Passo 4 · O losango: a ponte de Wheatstone

Volte ao circuito que travou você. Quatro resistores em losango, um quinto (R_5, o galvanômetro) atravessado no meio. Kirchhoff resolve sempre — mas existe um atalho de elite.



Ponte em equilíbrio:

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

$\rightarrow V_B = V_D \rightarrow i_G = 0$

o ramo do meio pode ser **apagado** do desenho

Fig. 2 — A ponte é o circuito que ensina o essencial: quando dois pontos estão no **mesmo potencial**, o elemento entre eles é irrelevante — não importa se é um resistor, um fio ou um galvanômetro, pois corrente só flui havendo **diferença** de potencial. Equilibrada a ponte, R_1 e R_2 ficam em série, R_3 e R_4 ficam em série, e os dois pares em paralelo.

Por que o produto cruzado? Se $i_G = 0$, então R_1 e R_2 carregam a **mesma** corrente i_a, e R_3, R_4 carregam a mesma i_b. Como $V_B = V_D$, as quedas de A até B e de A até D são iguais: $R_1 i_a = R_3 i_b$. E de B até C e de D até C: $R_2 i_a = R_4 i_b$. Divida uma equação pela outra e a corrente desaparece: $R_1/R_2 = R_3/R_4$, isto é, $R_1 R_4 = R_2 R_3$. Nenhuma decoreba — três linhas de álgebra.

E é assim que se mede uma resistência **desconhecida** com precisão altíssima: coloque-a como R_1, ajuste R_4 até o galvanômetro marcar **zero**, e calcule. Note a elegância brutal disso: a medida mais precisa da eletricidade não é feita lendo um ponteiro — é feita **procurando o zero**. Zero não tem erro de escala.

Passo 5 · Curto-circuito: a ferramenta de simplificação

Guarde este princípio, porque ele desmonta metade das questões difíceis de circuito:

Dois pontos ligados por um fio ideal são o mesmo ponto. Resistor em paralelo com fio ideal conduz corrente zero — pode ser apagado.

Redesenhar é mais poderoso que calcular. Antes de escrever qualquer equação: identifique os nós, dê um **nome** a cada um, junte todos os pontos ligados por fios ideais e amperímetros ideais, e redesenhe o circuito com os resistores pendurados entre os nós nomeados. Circuitos que pareciam labirintos viram três resistores em paralelo. Isso é 90% da habilidade que a segunda fase cobra.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Amperímetro:** em **série**, resistência ideal **nula**. No esquema, trate-o como **fio**: os pontos que ele liga são o mesmo ponto.
2. **Voltímetro:** em **paralelo**, resistência ideal **infinita**. No esquema, trate o ramo dele como **interrompido**: por ali não passa corrente.
3. **Trocar as conexões não dá erro de leitura, dá outro circuito:** amperímetro em paralelo = curto-circuito; voltímetro em série = circuito aberto.
4. **Lei dos nós:** $\sum i_{\text{entra}} = \sum i_{\text{sai}}$. É conservação da **carga**.
5. **Lei das malhas:** $\sum U = 0$ em qualquer percurso fechado. É conservação da **energia**.
6. **Sinais:** percorrendo um resistor **no sentido da corrente**, a tensão **cai** ($-Ri$). Sentido arbitrário é permitido; resultado negativo significa apenas corrente no sentido oposto.
7. **Ponte de Wheatstone:** equilíbrio quando os **produtos cruzados** são iguais ($R_1 R_4 = R_2 R_3$). Então $i_G = 0$ e o ramo central se apaga.
8. **Mesmo potencial → sem corrente.** Corrente exige **diferença** de potencial, nunca potencial alto sozinho.
9. **Estratégia obrigatória:** nomear nós e **redesenhar** antes de calcular. Série e paralelo são atalhos; Kirchhoff é a lei — e funciona sempre.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Indique o tipo de associação e a resistência interna ideal de um amperímetro e de um voltímetro, justificando fisicamente cada exigência.
2. Descreva o que acontece com o circuito quando um amperímetro é ligado em paralelo a um resistor e quando um voltímetro é ligado em série com ele.
3. Enuncie as duas leis de Kirchhoff e diga qual princípio de conservação está por trás de cada uma.
4. Escreva a condição de equilíbrio da ponte de Wheatstone e explique por que, nessa condição, o elemento central não conduz corrente.
5. Justifique por que um resistor ligado em paralelo com um fio ideal pode ser eliminado do circuito.

Gabarito OQPS

1. **Amperímetro:** em **série** com o trecho, pois mede a corrente que atravessa; resistência ideal **nula**, para não somar resistência ao circuito e assim não reduzir a corrente que pretende medir. **Voltímetro:** em **paralelo** com o trecho, pois mede diferença de potencial entre dois pontos; resistência ideal **infinita**, para não constituir um caminho alternativo que desvie corrente e altere a tensão medida.

2. **Amperímetro em paralelo:** cria um caminho de resistência praticamente nula ao lado do resistor — um **curto-circuito**. A corrente abandona o resistor (que deixa de operar) e cresce enormemente, limitada apenas pela resistência interna da fonte, podendo queimar o instrumento. **Voltímetro em série:** insere uma resistência praticamente infinita no caminho, deixando o circuito **praticamente aberto**; a corrente cai a valores desprezíveis, o elemento não opera e o voltímetro passa a indicar quase toda a fem da fonte.

3. **Lei dos nós:** a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das que saem ($\sum i_{\text{entra}} = \sum i_{\text{sai}}$) — decorre da **conservação da carga elétrica**, pois carga não se acumula na junção. **Lei das malhas:** a soma algébrica das tensões ao longo de qualquer percurso fechado é nula ($\sum U = 0$) — decorre da **conservação da energia**, pois ao retornar ao ponto de partida a carga retorna ao mesmo potencial.

4. Condição: $R_1 R_4 = R_2 R_3$ (produtos cruzados iguais), equivalente a $R_1/R_2 = R_3/R_4$. Nessa condição, as quedas de tensão nos dois braços tornam os pontos centrais **equipotenciais** ($V_B = V_D$); como a corrente só flui havendo **diferença** de potencial, a ddp nula no ramo central implica $i_G = 0$ — e o ramo pode ser removido do circuito sem alterar nada.

5. Porque o fio ideal tem resistência nula e, portanto, iguala os potenciais de suas extremidades. Os dois terminais do resistor ficam **no mesmo potencial**, a ddp sobre ele é zero e, por $i = U/R$, sua corrente é zero. Um elemento que não conduz corrente não influencia o restante do circuito e pode ser apagado do esquema.

A RESPOSTA

Mede-se corrente com um amperímetro em **série** e resistência quase nula, e tensão com um voltímetro em **paralelo** e resistência quase infinita — de modo que cada instrumento seja eletricamente invisível ao que veio medir; e quando o circuito não é série nem paralelo, abandonam-se os atalhos e aplicam-se as duas leis de Kirchhoff (conservação da carga nos nós e da energia nas malhas), das quais série, paralelo e a ponte de Wheatstone são apenas casos particulares.

*Com isso o Eixo 9 se fecha: você domina a carga em repouso e a carga em marcha. Mas repare no que ficou pendente desde a primeira aula deste eixo — a âncora original de 9.3 era **aproximar dois ímãs**, e nós nunca explicamos o ímã. Agora você sabe que corrente é carga em movimento. E o segredo que abre o **Eixo 10** é este: não existe magnetismo separado da eletricidade. Todo ímã é, no fundo, carga em movimento — e uma bússola colocada ao lado de um fio percorrido por corrente vai **girar**. Foi esse único experimento, em 1820, que uniu duas ciências e produziu o motor elétrico, o gerador e, por fim, a própria luz.*